

iCAN 2026 · AI 应用创新挑战赛

# 浙里选址

AI 商铺选址智能决策顾问

不是数据的搬运工，而是决策的解释器。

作者：陈张策

学校：浙大宁波理工学院

参赛类别：2026年iCAN大学生创新创业大赛 · AI应用创新挑战赛

作品形式：软件应用（AI 智能体）

应用方案文档

## 01 项目背景：一个关于“选择”的故事

三年前，老家的小姨把攒了十年的二十万，押在县城步行街口的一家奶茶店上。

她花了三个周末去“看人流”——周末热闹，就签了合同。半年后，两百米内连开三家同品类，客流被摊薄，月租却分文不减。她赔光了积蓄，至今不愿再提“开店”两个字。

这不是个例。在中国，每年有数以百万计的个体创业者，把身家性命押在“一次选址”上。而他们绝大多数时候，唯一的决策依据是**感觉**、是中介的**一句话**、是道听途说的**经验**。

### 1.1 行业的真实痛点

- **数据分散**：租金、客流、竞品、通勤配套散落在不同平台，普通人无从整合分析；
- **经验难传**：选址决策依赖“老师傅直觉”，不可复制、不可解释、无法验证；
- **信息不对称**：创业者缺乏专业工具，极易被中介话术与虚假客流误导；
- **决策无依据**：缺少可量化的评分体系与多方案横向对比能力；
- **试错成本极高**：一次选址失误，轻则数万装修打水漂，重则耗尽全部积蓄。

### 1.2 我们的答案

我们相信：**选址不应该是一门玄学，而应该是一门可以被解释、被对比、被复现的科学。**

**浙里选址**——一个由大语言模型驱动的商铺选址智能体。用户只需用一句自然语言描述“想开什么店、开在哪里”，智能体便能自动完成：**理解意图** → **抓取真实数据** → **科学评分** → **盈利测算** → **口语化结论** → **跨方案对比**的完整决策链路，把复杂的选址过程变成一次轻松的对话。

### 1.3 为什么选择 AI 智能体

传统选址软件是“报表工具”：用户要先学会查数据、再自己读表下结论，门槛极高。而 AI 智能体把整个专业流程**封装为对话能力**——它听得懂人话、会自动调用数据引擎、会把结论讲成人话。这正是“AI 技术 × 垂直场景”的价值所在：**让专业决策普惠化**。

## 02 需求分析

### 2.1 目标用户群体

| 用户群体   | 核心诉求                          |
|--------|-------------------------------|
| 个人创业者  | 不懂数据工具，希望"一句话"获得专业选址建议，避免踩坑   |
| 连锁/加盟商 | 需要批量评估多个候选点位、横向对比，支撑开店决策与总部审批 |
| 小微餐饮主  | 快速判断一个具体铺面"能不能开、多久回本"，降低试错成本  |
| B 端决策者 | 商业地产、招商平台需要区域×品类×商圈的密度与潜力数据洞察 |

### 2.2 功能需求分析

| 需求类别   | 具体功能需求                         |
|--------|--------------------------------|
| 自然语言入口 | 用口语化句子描述开店需求，无需表单、无需专业术语       |
| 智能意图识别 | 自动区分"已有具体铺子"与"还没找铺子"两条决策路径     |
| 真实数据支撑 | 接入高德 POI / 58 同城真实在租房源，拒绝演示假数据 |
| 可解释评分  | 多维度打分 + 雷达图 + 证据引用，结论可追溯       |
| 盈利测算   | 水电/人工/物料/固定成本 → 月净利 → 回本周期     |
| 跨方案对比  | 历史分析留存，勾选 2-4 个做全方位对比          |
| 报告与交付  | 一键导出 PDF 报告，便于保存、分享、提交审批       |

### 2.3 需求总结

核心需求可归纳为一句："让一个完全不懂数据的人，也能像专业顾问一样做出有依据的选址决策。" 产品的一切设计（对话式交互、卡片化选择、可视化工作台、PDF 交付）都围绕这一目标展开。

## 03 创新性分析

### 3.1 选题视角：把"专业决策"交给普通创业者

市面上选址工具多为**数据报表型**（面向分析师）或**中介内参型**（面向地产从业者），普通创业者根本用不起来。浙里选址选择了最"素人"的用户——个体创业者，把复杂的选址决策压缩成一句对话，切入了一个长期被忽视的真实场景。

### 3.2 AI 与场景的融合突破

#### 对话即入口

LLM 承担自然语言意图解析，把"我想在杭州武林广场开家30平奶茶店，月租8000"自动拆解为结构化参数。

#### 决策即智能体

LangGraph 状态图编排多阶段决策流，智能体自主调用高德/58/评分引擎/盈利测算，全程实时可见。

#### 结论即人话

LLM 把引擎返回的复杂数据翻译成"该不该开、为什么、要多久回本"，并如实转达风险。

### 3.3 差异化优势 (vs 现有方案)

| 维度     | 传统工具    | 浙里选址                      |
|--------|---------|---------------------------|
| 使用门槛   | 需懂数据/报表 | 一句话自然语言                   |
| 数据来源   | 静态数据库   | 实时高德 + 58 真实房源 + 本地库三级联动  |
| 决策可解释性 | 黑盒打分    | Huff 引力模型 + 维度证据引用，可解释可追溯 |
| 多方案对比  | 手动整理表格  | 跨会话勾选 2-4 个，一键多雷达对比       |
| 交付形态   | 网页图表    | 对话 + 工作台 + PDF 报告完整闭环     |
| 稳定性    | 单一数据源   | 三级 LLM 降级 + 实时/本地双数据兜底    |

### 3.4 核心技术亮点

- **评分模型升级**：客群匹配度从"POI 计数"升级为 **Huff 引力累计**（距离衰减  $\lambda=2$ ），竞品压力同理，理论基础更扎实；
- **真实数据校准**：以杭州湖滨银泰 / 宁波天一广场等核心商圈实测数据校准评分基准，非凭空设定；
- **候选商铺卡片化**：58 同城真实在租房源卡片一键选择，把"选铺"从文本对话变成点选交互。

## 04 开发工具与技术方案

### 4.1 开发工具

| 类别       | 工具 / 技术                                           |
|----------|---------------------------------------------------|
| 开发语言     | Python 3.10+（主力）、JavaScript（前端交互）                 |
| 对话式界面    | Chainlit 2.11（Web 对话应用框架）                         |
| Agent 编排 | LangGraph（多阶段状态图）                                 |
| 大模型 LLM  | 火山方舟豆包 doubao-seed（主） / 小米 mimo（备） / DeepSeek（再备） |
| 数据服务     | 高德开放平台 API（POI/周边/地理编码） + SQLite 本地库 + 58同城抓取     |
| 前端可视化    | 原生 JS/CSS + SVG（雷达图/柱状图/地图热力）                     |
| 报告生成     | Playwright 渲染 PDF                                 |

### 4.2 系统架构



- **界面层**：Chainlit 承载对话 + 原生 JS 渲染右侧工作台（评分卡/雷达/表格/地图）；
- **智能体层**：LangGraph 状态图编排 classify → collect → search → select → analyze → interpret → free\_chat 七类节点；
- **数据层**：高德实时 API、58 同城真实房源、SQLite 本地 POI 库（11 地级市）三级联动；
- **引擎层**：Huff 引力评分引擎 + 盈利测算引擎（水电/人工/物料/回本）。

### 4.3 AI 能力在作品中的核心作用（本作品的灵魂）

本作品为 AI 应用：以大语言模型（LLM）作为核心能力层。

| AI 能力  | 在作品中的具体作用                             |
|--------|---------------------------------------|
| 自然语言理解 | 解析用户的非结构化描述 → 结构化选址参数（品类/地址/租金/面积/预算） |

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 智能体编排   | LangGraph 让 AI 自主决策"该调哪个模块、走哪条分支"，实现端到端自动化 |
| 多源数据融合  | AI 统筹调度高德/58/本地库/评分引擎，将异构数据整合为决策依据         |
| 可解释结论生成 | LLM 将评分与盈利数据翻译成口语化建议，并引用证据、如实转达风险          |
| 系统稳定性兜底 | LLM 不可用时自动降级为规则解读；高德失败回落本地库，保障演示稳定         |

**成本控制设计：**每次地址分析仅约 6 次高德调用；区域仅地理编码一次；候选精确坐标设预算上限；评分优先本地库。免费额度下可支持每日 500-800 个地址分析。

## 05 作品功能说明

### 5.1 智能对话选址（核心）

- 一句话发起："我想在杭州武林广场开奶茶店，30平，月租8000"；
- 执行过程**实时展开**：定位、抓取、评分、测算逐步可见，透明可信，可随时折叠；
- LLM 口语化结论 + 风险提醒 + 局限声明。

### 5.2 候选商铺推荐

- 未指定地址时，自动抓取 58 同城**真实在租店铺**，卡片化呈现（租金/面积/位置/在租标签）；
- 点击卡片即对该铺启动完整分析，零打字门槛。

### 5.3 可解释评分引擎

- 四维度 0-100 分：客群匹配 / 竞争压力 / 交通可达 / 租金承受（+面积适配）；
- Huff 引力模型计算客群引力与竞品压力，按品类权重加权总分；
- 四品类画像（奶茶/甜品/早餐/便利店），独立权重与基准。

### 5.4 盈利测算

- 水电（电价×用量 + 水价×用量）、人工、物料、固定成本；
- 月净利估算、回本周期、盈亏判断。

### 5.5 右侧工作台可视化

- 指标卡 + 雷达图 + 得分明细表 + 周边地图热力 + 证据引用；
- 深色/浅色主题自适应。

### 5.6 跨会话全方位对比

- 历史分析持久化；卡片勾选 2-4 个 → 多列表格 + 多雷达图 + 柱状图对比。

### 5.7 会话管理与报告交付

- 多会话历史、打开/删除/导出；模型切换；
- 一键导出 **PDF 分析报告**（评分+数据+结论+风险）。

**功能闭环：**对话 → 数据 → 评分 → 测算 → 解读 → 对比 → 报告，一条龙覆盖"从想到定"的完整决策旅程。

## 06 使用说明

### 6.1 环境准备

- 1. 安装 Python 3.10+, 执行 `pip install -r requirements.txt`;
- 2. 复制 `.env.example` 为 `.env`, 填入高德 Key 与大模型 Key;
- 3. 双击 `start_agent.bat` 启动, 浏览器打开 `http://127.0.0.1:8502`。

### 6.2 用户操作流程



### 6.3 交互指南

| 场景      | 操作方式                           | 系统响应                    |
|---------|--------------------------------|-------------------------|
| 已看中一个铺子 | 输入: "帮我分析文三路100号适不适合开早餐店"      | 直接对该地址执行完整评分分析          |
| 还没找铺子   | 输入: "帮我在宁波找早餐店铺子"              | 抓取真实在租房源 → 候选卡片 → 点击即分析 |
| 对比多个方案  | 点"对比分析"→ 勾选 2-4 个历史分析 → "开始对比" | 多列表格 + 多雷达图 + 柱状图       |
| 导出报告    | 点"导出分析"                        | 生成 PDF 报告供下载            |
| 历史回溯    | 左侧"历史会话"列表点击                   | 打开该会话完整上下文              |
| 切换模型    | 顶部模型选择器                        | 火山方舟/小米/DeepSeek 即时切换   |

### 6.4 交互体验设计

- **卡片化交互**: 候选商铺、历史分析均为可点卡片, 减少打字;
- **透明执行**: 思考与工具调用实时可见, 建立信任;
- **自动化折叠**: 出结果时执行过程自动收起, 聚焦结论;
- **错误友好**: API 失败自动降级, 不中断演示。

## 07 应用前景与商业模式

### 7.1 应用前景

#### 市场空间大

中国个体餐饮创业者超千万，选址是最刚需、最高频的决策环节，需求真实且持续。

#### 技术正当时

LLM 与智能体技术成熟，让"对话式专业决策"首次可以低门槛落地。

#### 可复制性强

评分模型与智能体框架可横向扩展到更多品类、更多省份，规模化可期。

### 7.2 商业模式

本项目聚焦**加盟商服务**与**B 端数据服务**两大方向：

| 模式        | 内容                                   | 盈利方式          |
|-----------|--------------------------------------|---------------|
| 加盟商服务     | 为连锁品牌/加盟体系提供单店选址评估、商圈分析、竞品密度与点位对比    | 按次评估收费 / 年度订阅 |
| B 端数据服务   | 向商业地产、招商平台输出"城市×品类×商圈"密度热力与租金承受力数据洞察 | 数据报告 / API 订阅 |
| (延伸) 个人增值 | 面向个体创业者的深度报告与陪跑服务                    | 单次报告 / 会员制    |

### 7.3 落地条件

- **技术已跑通**：核心链路全流程可演示，评分经真实商圈数据校准；
- **成本可控**：免费高德额度 + 三级 LLM 降级，边际成本低；
- **推广路径**：先以参赛/本地创业者试点验证，再拓展加盟商与 B 端合作。

**社会价值**：把专业的选址决策能力"普惠化"，帮助普通创业者避开陷阱、减少试错，让每一次"押上身家"的选择都更有底气。

## 08 总结

浙里选址以"AI 智能体 × 真实数据 × 可解释决策"为核心，面向普通创业者打造了一个**人人可用的商铺选址决策顾问**。它把"选址"从一门依赖经验的玄学，变成一项可以被解释、被对比、被复现的科学决策。

对照评审标准，本作品的价值主张如下：

| 评审维度 | 本作品的对应优势                                |
|------|-----------------------------------------|
| 创新性  | 对话式智能体 × 垂直选址场景的深度融合；Huff 引力评分升级与真实数据校准 |
| 技术实现 | LangGraph 多阶段决策流 + 三级数据/LLM 降级，稳定高效可演示  |
| 实用价值 | 直击选址痛点，落地成本低，加盟商/B 端商业模式清晰              |
| 用户体验 | 一句话交互 + 卡片化选择 + 可视化工作台 + PDF 交付，完整闭环    |
| 展示效果 | 执行过程实时透明，演示视频突出智能体决策链路                  |

最后，感谢评委老师评审。期待"浙里选址"能成为每一位创业者手中那把可靠的尺子，让每一个普通的开店梦想，都走得更稳。

**浙里选址 —— 让选址，选得明白。**